

C++による数値計算

志村昂輝

2026年2月18日

一級品として表れる諸々の技術や芸当は、その自由自在さで我々を驚かせますが、その背後には素人の知りえない膨大なルールと型があります。研究も例外ではなく、よりよい研究で発揮される個性はまずある一定の型やルールを身に着けた後に生まれています。研究における型を身に着ける最初的手段は、例えば学部生のうちには標準的な教科書を読んで知識を増やすことでしょうが、これは全くもって序の口にすぎず、一人前となるためには配属された研究室で師弟関係を結び、その研究室が売りとするスタイルを吸収していかなければなりません。

問題となるのが、この研究室の売りは一朝一夕に掴めるものではないということです。まず師弟関係の下で、弟子として師匠の聲咳に接しているかどうか、素人とそうでない人とを分ける最初の分水嶺となります。将来自分の同業者になると見込んだ人間に対して、師匠はその分野の共通言語や常識を叩き込みますが、一人前とみなされるにはその量と厳しさをもってしても数年を要します。修士と博士合わせて5年かかるのは、この修行が並大抵のものではなく、素人から業界人へと決定的に変化させる重大なプロセスであることを示唆しているでしょう。

本稿は以上2つの困難を克服するために作成されています。つまり、加藤研内部で共有されている重要だがインアクセシブルな技術をまとめ、研究を始める際に典型的に出くわす困難とその対処法を示すこと、及び内容を極力端的に整理し、一学生から研究者になるための経路を効率よく整備することです。ただし、私の特殊なバックグラウンドに起因する限界について読者にお断りしなくてはなりません。まず加藤雄介研究室で扱われるテーマと技術は広く、私がここで示す内容はそのほんの一部にすぎないことです。もとより本研究室の強みは数値計算よりも微分方程式の求解や特殊関数の操作といった解析計算に存在しており、本稿の内容はむしろ傍流といえるかもしれません。主流といえるそちらの技術については、読者の皆様が教員との長い議論や共同研究の中で少しずつ身に着けたり、あるいは今後誰かが同様にドキュメント化してくれることを期待いたします。

第1章では、数値計算や解析の作業に適したプログラミング言語の紹介と簡単な文法の解説、及び環境構築の仕方について述べます。

強相関物質の研究スタイルにはかなり決まった型が存在していますが、出発点として死活的に重要なのがハミルトニアン の構築とその対角化です。第2章では、強束縛模型について軽く説明した後、ハミルトニアンを実装する方法、及びその対角化の方法について述べます。ハミルトニアン の対角化により得られた固有値がエネルギー分散ですが、実際に研究したり論文を書いたりするうえで必要なバンド図やフェルミ面の書き方についてもここで解説します。

第3章ではグリーン関数の実装方法について述べます。グリーン関数の虚部から得られる状態密度の描画方法もここで述べます。

最後に、本書はあくまでも研究室内ドキュメントであり必要に応じて参照すればよいと思いますが、内容をしっかり理解したい方は掲載されているプログラムを自分の手で実装してみるとよいと思います。最初はコードの写経でもよいですが、書き換えや順序の入れ替えで挙動がどうなるかをチェックするとより理解が深まるかと思います。

1 プログラミング言語の選択と環境構築

1.1 数値計算向きの言語 (C++, Fortran)

数値計算という目的に絞ってもプログラミング言語の選択肢は多岐にわたりますが、物性物理で格子模型や多体問題を扱う場合、計算量は系の大きさや自由度の増加とともに急激に増大します。したがって、実行速度やメモリ配置を意識する必要があり、C++やFortranはそれにふさわしい選択肢の一つとして挙げられます。明示的に型が指定されるために、数値誤差のふるまいを把握しやすくなるのも重要です。

1.1.1 C++について

C++はC言語が基盤となっていますが、クラスやテンプレートといった機能を導入することで大規模なプログラムの構築や保守に向いています。本稿で主に用いる言語です。コンパイラもフリーで手に入り、特にLinuxでは標準装備されています。Windowsでもコンパイラがフリーで入手できるようです。

数値計算上一番大きなメリットはなんといっても、実行速度の速さです。C++はコンパイル型言語で、ループなどが機械語に近い形で最適化されるために、行列演算や反復計算で高い性能を発揮します。また配列の確保や解放を動的に行えば巨大配列を扱うこともできるので、波数空間上の物理量の情報を格納する場合に非常に効率がよいです。数値計算のライブラリも充実しています。

デメリットとして、メモリ管理を意識した低水準な記述が前提となっているために、数値計算にバグが混じりやすくなることが挙げられます。Fortranに比べると覚える概念が多く、特にポインタは大部分の学習者が躓く場所として悪名高いもので、言語に対する正確な理解と注意深い実装が求められます。それでも私がここでC++をお勧めするのは、学習コストが高い分ほかの言語を学習する際のハードルが下がるであろうことや、Fortranに比べるとできることが多いこと、最後に身も蓋もありませんが、筆者がFortranよりも長く触れているためにドキュメントを作りやすいことがあります。例えば個人的に文字列操作はFortranよりもC++のほうが便利だと考えています。

1.1.2 Fortranについて

数値計算の言語としてはFortranも依然重要な選択肢といえます。物性理論だけでなく、科学技術計算に特化した言語として長い歴史を持つために、研究室によっては保守性

の観点から Fortran によるコーディングを強いる場合もあります。これはオリジナリティ保護の観点から理にかなっていて、研究室の強みが Fortran に支えられており、いわば研究室独自のライブラリとして使いまわすことができるのです。大規模プロジェクトならなおさら、既存の技術的な資産を一人で書き換えることも不可能でしょう。しかしながら加藤雄介研究室は数値計算の研究室ではなく、そのような蓄積はないので絶対に Fortran を使わなければいけない環境ではありません。

Fortran にはポインタなどの概念が存在せず、比較的コーディングしやすいのも利点です。数値計算以外には基本的に向いていないのがデメリットで、Fortran ができるよりも C++ ができる人のほうが、今後数値計算以外のことを仕事にする場合に融通が利くのではないかと考えています。

1.1.3 Python3 について

実のところ筆者が一番長く触れている言語です。数値計算を補助する言語として Python3 も非常に有用です。C++ や Fortran に比べると、Python3 はライブラリが充実していて、可視化やデータ解析を迅速に行える利点もあります。¹ 型指定もないので、簡単な計算を行いたいだけなら C++ や Fortran よりも圧倒的に便利です。特に配列 (リスト) の定義が楽で、線形代数関連のライブラリが充実しており簡単に計算できるのは大きな魅力です。コードの読解も比較的やさしく、精神的な負担が少ないです。

Python3 はインタプリタ言語であり、実行速度やメモリ制御の面ではコンパイル型言語に劣るために、大規模数値計算の中核を担うのには不適切である場合もあります²。また型宣言がないのは実装や保守性の観点から苦しみ種となる場合もあります。しかしながら、C++ や Fortran で実行した本計算の出力を Python で読み込み、プロットや解析を行うといった使い方は広く行われており、その自由度はほかの言語の追随を許しません。

1.1.4 近年注目されている言語 (Julia)

筆者は常用しておらず、軽く触れる程度しかできませんが、近年数値計算を目的としたプログラミング言語として注目されているものの一つに Julia があります。素早く実装することができ、かつ可読性が高い部分は Python に似ていますが、型安定なコードなら C や Fortran に劣らない速度で計算できるため、両者のいいとこどりをしています。現時点でのデメリットといえば、比較的新しい言語であるためにライブラリやパッケージの進化が早くバージョン管理が大変であろうことだと考えられますが、最近は研究会なども開かれており今後利用者は増えていくと見込まれます。

¹可視化には matplotlib, 数値計算やデータ解析には numpy や scipy といったライブラリが便利でしばしば使われます。

²厳密には計算効率を上げるための工夫が様々に存在するようですが、その工夫に割くコストを考えると最初から C++ や Fortran で実装した方がよいという意見が専門家の間では散見されます。

1.2 C++で使える高速数値計算ライブラリ

行列の積は添え字をループで回して和を取れば計算できますし、フーリエ変換もただの数値積分として実装することは一応できます。しかしそれらを自前で実装するのは時間がかかりますし、何より思わぬバグを招いてなかなか研究が進まないといった問題に直面します²。物性理論で頻出するこうした計算は、標準的なライブラリを呼び出して使うのが一般的です。代表的なものを以下に列挙しますが、実装例はのちの章で軽い文法とともに解説します。

1.2.1 BLAS/LAPACK(線形代数用ライブラリ)

BLAS はベクトルおよび行列に対する基本的な演算を提供する数値線形代数のライブラリで、ベクトルの内積をはじめ行列とベクトルの積、行列と行列の積も計算することができます。これらの演算はそれぞれ Level 1, 2, 3 のように分類されています。LAPACK は BLAS を基礎として、行列の対角化や連立一次方程式の求解などを行うことができます。LU 分解や QR 分解などの行列の分解を行うこともできます。これらの外部ライブラリは時と試行回数の試練を潜り抜け、正確性を保証した業界のデファクトスタンダードとなっています。

1.2.2 FFTW3(フーリエ変換)

高速フーリエ変換 (FFT) は読んで字のごとく、フーリエ変換を高速に行うためのライブラリです。多次元のフーリエ変換も行うことができます¹。関数にはいろいろあり、実数関数と複素関数で使い分ける必要があります。また逆フーリエ変換とフーリエ変換の係数の違いは反映していないので、こちらで指定する必要があります。

1.2.3 OpenMP(並列計算)

ループ計算を行うとき、メモリ並列を行って複数の計算を同時に行うことで時間が短縮できることがあります。その手段として OpenMP が用いられます。並列化には MPI という手段もありますが、MPI はプロセスごとに情報の通信を行う必要があり、やや学習コストが高いものとなっています。スレッド並列なので既存のコードをほとんど変えずに並列化可能なのが利点とも言えます。

²勉強のために一から実装するのは効果的ではありますが、修士博士を途中まで経た身からすると、そうしたことにかけている時間はそれほどなくお勧めできません

¹昔はメッシュサイズが 2 の冪でないと計算できなかったようですが、アルゴリズムの進歩により任意のメッシュサイズで計算できるようになっています。

1.3 計算環境の準備

数値計算に使うツールの概観を終えたので、次に環境構築に移ります。本稿では Windows Subsystem for Linux (WSL) を導入して、仮想環境を構築します。理由の第一は筆者が使い慣れているために詳細が説明できることですが、他の利点としては、ソースコードの編集やコンパイル、実行、結果の整理といった一連の作業をコマンドラインで容易に行うことができる点があります。このような開発を **CUI** ベースといいます。パラメータを変えながらプログラムを連続して走らせたりする場面では、シェルスクリプトや Makefile を用いた自動化も用いられ、その際は CUI 前提の環境の方が圧倒的に相性が良いです。また物性研の計算サーバー (ohtaka, kugui) や東大情報基盤センターの Wisteria などを利用する際はリモート接続による CUI の操作が基本となります。そのため、CUI に慣れておくことは研究を継続するうえでも大切になるでしょう。

PC を購入するとき、最初から OS が Linux になっていることは少なく、Windows か Mac であることが多いと思います。WSL を用いると、Windows 上に仮想的な Linux 環境を導入することで、Linux と同様の感覚でプログラムを開発・実行することが出来ます。これにより Windows を日常的に使いながら、研究で必要な Linux 環境を整えることが出来ます。また Visual Studio Code の Remote と組み合わせることで、エディタを Windows 側で動かしつつ、実際のコンパイルや実行を Linux 側で行うというある種分業的な使い方が出来ます。

1.3.1 WSL の有効化

WSL の導入は Powershell から行います。まずスタートメニューから Powershell と検索し、管理者として実行を選択して起動します。起動後、以下のコマンドを入力します。

```
wsl --install
```

このコマンドを実行すると、WSL 本体が有効化および Linux ディストリビューションのインストールが自動的に開始されます。¹

WSL の導入が完了すると、スタートメニューから Ubuntu と検索することで、Linux 環境を起動することが出来ます。Ubuntu の初回起動画面ではユーザー名およびパスワードの設定を求められます。ここで設定したユーザー名とパスワードは、管理者権限を使用するときに必要なため、忘れないようにしてください。

設定が一通り終わると黒い画面のターミナルが表示されるので、コマンド入力可能な状態になります。まずパッケージ管理システムを最新の状態に更新する必要があるので、ターミナル上で

```
sudo apt update  
sudo apt upgrade
```

を実行してください。sudo とは、管理者権限でコマンドを実行するための命令で、実行時には設定したパスワードの入力のみが求められます。

¹インストール途中で再起動を求められる場合があります。

1.3.2 Visual Studio Code の導入

次にプログラムの編集および開発に用いるエディタとして、Visual Studio Code(VSCode)を導入します。VSCodeは軽量で拡張性が高いこと、また Remote により WSL 環境との連携も容易であるために、本稿では標準的な開発環境として採用します。²ここで重要なのが、VSCodeはWindows側にインストールするということです。WSL から `sudo apt install code` してエディタを導入することもできますが、Windows上で動作するVSCodeからLinux環境に接続することで安定した開発環境を構築できます。

まず、公式サイトからVSCodeをダウンロードします。

<https://code.visualstudio.com/>

ブラウザで上記ページを開き、Download for Windows を選択してインストーラを取得します。ダウンロードしたインストーラを実行し、画面の指示に従ってインストールを進めてください。インストールの途中で

- PATH に環境変数を追加する

にチェックをしてください。コマンドラインからVSCodeを起動できるようにするために必要です。

インストールが完了したら、スタートメニューからVSCodeを起動します。正常に起動するとエディタ画面が表示されると思います。VSCodeが正しくインストールされていることを確認するためには、Windows側のPowershellまたはコマンドプロンプトを開いて、

```
code --version
```

を入力します。バージョン番号が表示されればVSCodeの導入は正常に完了しています。

次にVSCodeのRemote - WSLを用いて、Windows上のエディタからLinux環境へ接続する方法について説明します。Remote - WSLはVSCodeからWSL上のLinux環境に直接アクセスし、ソースコードの編集・実行・デバッグを行うための拡張機能です。これにより、エディタはWindowsで動作しつつ、実際の開発環境をLinuxで行うという環境が実現します。

まずVSCodeを起動し、左側のメニューから「拡張機能 (Extensions)」アイコンを選択します。検索欄にRemote WSLと入力すると、拡張機能が表示されるのでこれをインストールします。³

次にUbuntuのターミナルからVSCodeを起動します。Ubuntuを起動して任意の作業ディレクトリに移動した後、以下を実行します。

```
code .
```

. は現在いるディレクトリを指し、ここでcodeを実行するという意味です。このコマンドを実行することでVSCodeが起動し、現在のディレクトリがワークスペースとして開

²sshなどで大学のスパコンを用いる場合、標準装備されているエディタがemacsである場合もあります。

³コマンドパレットを用いてインストールすることもできます。VSCode上で`ctrl+Shift+P`を押し、`Extensions:install Extenstions`と入力して検索を書けることもできます。

かれます。同時に画面左下に「WSL : Ubuntu」と表示され、Linux 環境に接続されていることが確認できます。この状態では VSCode で編集しているファイルはすべて WSL 側の Linux ファイルシステム上に存在していて、コンパイルや実行も Linux の環境で行われます。⁴

VSCode にはターミナルが内蔵されていますが、WSL に接続された状態で VS Code を開くと、内蔵ターミナルも Linux 環境として動作します。VS Code 上で `Ctrl + `` を押すとターミナルが開きます。ここで表示されるシェルが Ubuntu の `bash` になっていれば正しく接続されています。⁵

1.3.3 C++ / Python 開発環境の構築

ここまでで WSL 上の Ubuntu と VS Code を連携させ、Linux 環境上でプログラムを編集及び実行できる状態が整っています。以降は、本稿で扱う数値計算を行うために必要となる C++ および Python の開発環境を構築します。

まずは C++ 及び Fortran のコンパイルに必要な基本的なツール群を紹介します。ターミナル上で以下のコマンドを実行してください。

```
sudo apt install -y build-essential gfortran make cmake
```

すると `g++`, `gcc`, `gfortran` といったコンパイラがインストールされます。これらはそれぞれ C++, C, Fortran のコンパイラに対応し、作ったプログラムをコンパイル (機械語への翻訳) して実行ファイルを作成するために必要です。また `make` や `cmake` はビルドの管理・設定に必要なツールとなっています。

次に主要な数値計算のライブラリをインストールします。

```
sudo apt install -y libblas-dev liblapack-dev libfftw3-dev
```

これにより、BLAS/LAPACK (線形代数の演算に必要なライブラリ)、FFTW3 (高速フーリエ変換に必要なライブラリ) がインストールされます。なお並列化に必要な OpenMP は `g++` に標準で組み込まれており、コンパイル時に `-fopenMP` とオプションを追加することで使用できます。

引き続き Python 環境の構築も行います。ターミナルで以下を実行してください。

```
sudo apt install -y python3 python3-pip python3-venv
```

Python 本体とパッケージ管理ツールが導入されます。次に数値計算・可視化で頻繁に用いられる `numpy` や `scipy`, `matplotlib` といった主要なライブラリを導入します。

```
pip3 install --user numpy scipy matplotlib
```

数値計算に使うライブラリは特に NumPy と SciPy です。NumPy は行列演算やフーリエ変換のみならず、かなりオールマイティな数値計算ライブラリです。SciPy は微分方程式

⁴画面左下に WSL : Ubuntu と表示されていない場合は、左下の緑色のアイコンをクリックして「Connect to WSL」を選択してください。

⁵内蔵ターミナルはエディタ内で開発を完結させることが出来て便利ですが、ログが見にくくなったりする欠点もあります。必要に応じて使い分けてください。

を解く際などにしばしば用いられます⁶。Python の良いところはデータを可視化するためのライブラリも充実していることです。特にグラフ描画などに Matplotlib が使われます。

1.3.4 動作確認

環境構築が成功しているかを確認するために、Hello World を行います⁷。まず C++ が動作するかをたしかめます。chapter1-1.cpp はターミナルに”Hello World!”を標準出力させるプログラムです。以下のコマンドで実行することができます。

```
g++ chapter1-1.cpp -o main
./main
```

ターミナルに”Hello World!”が出力されれば成功です。

次に Python3 の動作確認をします。Python3 はファイルを作っても良いのですが、ターミナルから以下を直接うちこむことでも”Hello World”の出力を行うことができます。

```
python3 -c 'import numpy, scipy, matplotlib; print("Hello World!")'
```

⁶筆者はあまり使ったことはありませんが……。

⁷説明するのは野暮ですが、プログラムが正しく動作するかを確認するために、”Hello World”を標準出力させる文化があります。

2 C++による数値計算の基礎

2.1 コンパイル

2.2 C++による対角化

本節では、C++から LAPACK を呼び出してエルミート行列を対角化するための手順をまとめます。複素行列を扱うか実対称行列を扱うかで用いる LAPACK のルーチンが異なる点にも注意すべきですが、呼び出し自体は数行で済みます。対角化には、エルミート行列を対角化する `zheev` か、`dsyev` を用います。LAPACK はもともと Fortran で用いられていたライブラリであるため、column-major でメモリの連続領域に格納されています。そこで C++ では `std::vector<std::complex<double>>` を用いることで、要素 H_{ij} に $H[i + N * j]$ としてアクセスすることにします。

サンプルプログラムは `chapter2-1.cpp` です。

2.2.1 zheev の引数

`zheev` の引数はこちらが考えて指定するものはそれほど多くなく、慣れれば簡単に実装できるようになりますが、一応各引数の説明をします。

- `jobz` : char 型。'V' か 'N' の値をとる。'V' では固有値と固有ベクトルを計算する。'N' では固有値のみを計算する。
- `uplo` : char 型。'U' か 'L' の値を取る。エルミート行列は上三角部分と下三角部分さえ参照すれば全体の情報が分かるので、どちらの部分参照するかを指定する。
- `n` : int 型。対角化する行列のサイズを入力する。3 × 3 行列なら 3 と入力する。
- `a(n*n)` : `std::vector<std::complex<double>>` 型。入力として、対角化したい行列を与える。
- `lda` : int 型。普通は `n` でよい。これは 1 次元配列として行列を考えたときに、次の列の情報をメモリのどこに渡すかを指定するものなので、`n` より大きな値を指定しても動く場合が多い。むしろ `n` より小さな値を与えると意図しない結果をもたらすことになる。

- `w : std::vector<double>`型。行列の固有値を昇順に返す。エルミート行列の固有値はすべて実数であるので、`double` 型としてよい。
- `lwork : int` 型で、最初に-1を指定する。対角化しようとしている行列サイズで作業配列がどれくらい必要かを LAPACK に問い合わせるための引数。
- `work : std::complex<double>*`型。lwork で取得したサイズで work を確保する。
- `rwork : std::vector<double>`型。ふつうは $3 \times n - 2$ で指定する。
- `info : int` 型。対角化の一連の作業が正常終了したかどうかを表し、例外処理などに用いる。info が 0 なら正常終了しているが、それ以外の場合はどこかで失敗している。info が正の値であると、 $-info$ 番目の引数に不正があったことが示される。info が正の場合は固有値計算が収束しなかったことを示す。

zheev は入力で与えた行列を上書きするので、元のハミルトニアンを別に使いたい場合は、対角化前に行列をコピーして保持しておくべきです。

2.2.2 コンパイルおよび実行

LAPACK は単体では動かず、内部で BLAS も呼び出しています。したがって、C++ で LAPACK を使う場合、リンク時に LAPACK と BLAS を同時にリンクする必要があります。コンパイルは

```
g++ chapter2-1.cpp -O2 -llapack -lblas -o main
```

のように行います。無事コンパイルが終わると実行ファイル `main` が生成されるので、

```
./main
```

で実行できます。

2.2.3 対角化の手順

chapter2-1.cpp は、 3×3 のエルミート行列

$$H = \begin{pmatrix} 1.0 & 0.2 + 0.1i & 0 \\ 0.2 - 0.1i & 2.0 & 0.3 \\ 0 & 0.3 & 3.0 \end{pmatrix} \quad (2.1)$$

を対角化し、行列の固有値と固有ベクトルを出力するコードです。また対角化が出来ているかどうかの検証も行っています。

LAPACK の関数を C++ から呼ぶために、`extern "C"` という宣言を行っています。もともと `dsyev` と `zheev` は Fortran で実装されている関数で、C++ から呼び出すのために必要な宣言となっています。¹

¹C++ では name mangling といい、関数の名前を定めるときに、引数の型や返却値の型など複数の意味を含めて修飾する手法があります。C++ で参照する名前と Fortran で参照する名前が違う場合に、`extern "C"` とすることで C 言語と互換な名前解決を試みる事が出来ます。

またここでは行列を表現する配列を実装する際に `template <class T>` を使うことで、`T` を型パラメータとして、`T` が `double` 型であっても、複素型であっても同じ行列として認識できるようにしています。

では実際にプログラムを実行してみましょう。この行列の固有値は

$$\lambda_1 \approx 0.95028847, \quad \lambda_2 \approx 1.96487426, \quad \lambda_3 \approx 3.08483726.$$

となっていて、解析的にはきれいに求まりません。きちんと対角化できているかをチェックするには、エルミート行列の固有値及び固有ベクトルの性質に問題がないかを確認する必要がありますが、ここではエルミート行列の以下のような性質を用いて検証します。

- 固有値は実数である
- 固有ベクトルは正規直交系をなす

上の2つの性質から、固有ベクトルを並べた行列 V が $V^\dagger V = I$ を満たすことがわかります。

`chapter2-1.cpp` を実行すると、出力結果は以下のようになります。

```
Eigenvalues (ascending):
w[0] = 0.950288
w[1] = 1.96487
w[2] = 3.08484

Eigenvectors (columns):
v[0] = ( (-0.872671,-0.436335) (0.216909,0) (-0.0317472,0) )
v[1] = ( (-0.194332,-0.0971661) (-0.937531,0) (0.271715,0) )
v[2] = ( (0.0260935,0.0130468) (0.272004,0) (0.961854,0) )

Max residual norm2: 4.44957e-16
```

要素数3の1次元配列 w に固有値が昇順に格納されています。また規格化された固有ベクトルが1次元配列 v に格納されています。Max residual norm2 は、各固有値 λ_i と対応する固有ベクトル $\mathbf{v}_i$ について $r_i = |\hat{H}\mathbf{v} - \lambda_i\mathbf{v}_i|^2$ を計算し、その最大値として与えています。最大値が 10^{-16} 程度なので、数値誤差の程度で一致しており、対角化の結果が正しいことが保証されています。

2.3 C++によるFFTW3を用いたフーリエ変換

次にFFTWを用いたフーリエ変換の解説に移ります。FFTWは高速フーリエ変換を行うためのライブラリです。大まか流れとしては、まずフーリエ変換したい配列を用意した後、`fftw_plan_*`のように用意されている関数でplanを作成し、`fftw_execute(plan)`でplan(フーリエ変換)を実行、その後planを破壊してメモリを開放する、という流れになります。フーリエ変換後にplanとメモリを開放することを忘れないようにしてください。

2.3.1 FFTW における型

FFTW を用いる際は、通常では見慣れない型がいくつか登場します。まず FFTW における複素数型は

```
typedef double fftw_complex[2];
```

のように定められています。[0] には実部が、[1] には虚部が対応しています。FFTW で扱う引数は、`std::complex<double>`を受け付けないので、FFT の際は複素数型に必ず `fftw_complex` を指定しましょう。

次に、FFTW で要となる `fftw_plan` 型についてです。この型の中身はユーザーからは見えないのですが、入力値や次元数、最適化の仕方やアルゴリズムなどが内部に保持されています。我々の行うことは、フーリエ変換のための `plan` を作成し、それを `fftw_plan` で実行することです。

2.3.2 plan とは何か

FFTW で FFT を実行する場合は、`fftw_plan` 型を持つ変数 `plan` を用意します。例えば 2 次元 DFT を複素関数から複素関数に対して与える場合は

```
fftw_plan plan = fftw_plan_dft_2d(...);  
fftw_execute(plan);
```

のように実行します。ここで `plan` は次の情報を内部で保持しています。

- 変換の次元：1 次元、2 次元、3 次元、あるいは 4 次元以上
- 各次元のメッシュサイズ：離散的な値を教える必要があるので、関数の刻み方をこちらから指定する
- 実数か複素数か
- 入力・出力の配列
- 使用する FFT アルゴリズム：順変換か逆変換か？

なお `plan` を作成し終わった後にユーザーが中身を参照することはできません。

2.3.3 plan 実行のための関数

FFTW で `plan` を作成する関数は何次元で、どういった変換を行うかが分かるようになっています。

FFTW は扱うデータ型に応じて関数名が分かれており、以下のように分類されます。

- `fftw_complex` 型から `fftw_complex` 型への変換：複素関数から複素関数の変換に対応し、`fftw_plan_dft_*`と名前が付いた関数を使う。¹

¹筆者はこれしか使ったことがありません。

- `double` 型から `double` 型 への変換：実関数から実関数への変換に対応し、`fftw_plan_dft_r2c_*`と名前がついた関数を用いる。
- `double` 型から `fftw_complex` 型への変換：実関数から複素関数への変換に対応し、`fftw_plan_dft_c2r_*`と名前の付いた関数を用いる。
- `fftw_complex` 型から `double` 型への変換：複素関数から実関数への変換に対応し、`fftw_plan_dft_r2r_*`と名前の付いた関数を用いる。

他にも、関数名の先頭を `fftwf_`として `float` 型を扱う関数や、関数名の先頭を `fftwl_`として `long double` 型を扱う関数が存在します。

また、FFTW で用意されている関数は何次元の変換かを指定することが出来ます。具体的には、1次元、2次元、3次元、そして任意次元の関数です。

- `fftw_plan_dft_1d` : 1次元フーリエ変換。
- `fftw_plan_dft_2d` : 2次元フーリエ変換。
- `fftw_plan_dft_3d` : 3次元フーリエ変換。
- `fftw_plan_dft` : 任意次元のフーリエ変換。引数の中で次元を指定する必要がある。

FFTW の関数名は、どの型からどの型への変換か、また何次元の変換かを組み合わせて指定されます。例えば、実数から実数の変換で3次元フーリエ変換を行いたい場合は `fftw_plan_r2r_3d` と書きます。

2.3.4 `fftw_plan` `fftw_plan_dft_2d` の引数

試みに2次元フーリエ変換を行う関数がどのような構成になっているか見てみましょう。以下は `fftw_plan plan = fftw_plan_dft_2d( Nx, Ny, in, out, FFTW_FORWARD, FFTW_MEASURE );` の引数の解説です。

- `n0` : `int` 型。第1次元の格子点の数。
- `n1` : `int` 型。第2次元の格子点の数。
- `in` : `fftw_complex*`型。入力となる複素数配列を示す。実部と虚部を切り分ける必要があり、ある数 `a` に対して `in[ix * n1 + iy][0] = a.real(); in[ix * n1 + iy][1] = a.imag();` を指定しなければならない。
- `out` : `fftw_complex*`型。出力用の複素数配列。入力の配列が破壊されてしまうことを許容すれば `in == out` としてもよい。
- `sign` : `int` 型。指定可能な値は `FFTW_FORWARD` か `FFTW_BACKWARD` の2つである。それぞれ順変換と逆変換に対応する。逆変換後には正規化を行うべし。
- `flags` : `unsigned` 型。 `FFTW_ESTIMATE` と `FFTW_MEASURE` の2つがある。

2.3.5 フーリエ変換の手順

chapter2-2.cpp に FFTW を用いて実空間表示の関数を波数空間の関数にフーリエ変換するプログラムを示します。実空間表示の関数として、ここでは 2 次元格子上ローレンチアン

$$f(x, y) = \frac{\delta^2}{x^2 + y^2 + \delta^2} \quad (2.2)$$

を採用します。ここで $\gamma > 0$ はローレンチアンの幅に対応するパラメータで、値を大きくすると実空間で緩やかに減衰します。また、数値計算では、無限平面 $\mathbb{R}^2$ を直接扱うことはできないため、 x, y を有限サイズの正方格子

$$x = -\frac{N_x}{2}, \dots, \frac{N_x}{2} - 1, \quad y = -\frac{N_y}{2}, \dots, \frac{N_y}{2} - 1 \quad (2.3)$$

上で定義します。ここでメッシュサイズを $N_x = N_y = 128$ とします。

2 次元フーリエ変換

$$F_{m_x, m_y} = \sum_{x=0}^{N_x-1} \sum_{y=0}^{N_y-1} f_{x,y} e^{-2\pi i \left(\frac{m_x x}{N_x} + \frac{m_y y}{N_y} \right)} \quad (2.4)$$

を数値計算して波数空間上にプロットします。波数との対応は

$$k_x = \frac{2\pi}{N_x} m_x, \quad k_y = \frac{2\pi}{N_y} m_y \quad (2.5)$$

で与えられます。

ローレンチアンのフーリエ変換は厳密解が知られていて

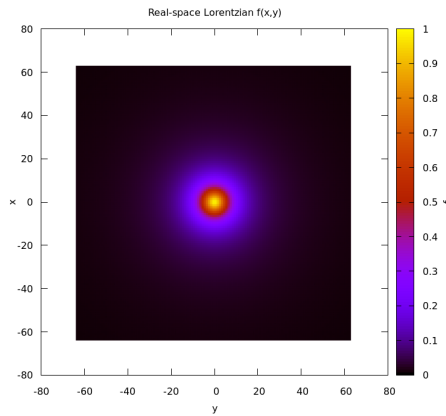
$$F(k_x, k_y) = 2\pi\delta^2 K_0(\delta|k|) \quad (2.6)$$

となります。ここで $K_0(x)$ は第 2 種変形ベッセル関数です。ところで $|\mathbf{k}| \rightarrow 0$ の極限では $K_0(z) \sim -\ln z$ のように対数発散するため、 $k = 0$ 成分は数値計算で直接比較できません。そこで本研究では波数空間上の $k = 0$ となる点を除外し、 $|\mathbf{k}| > 0$ の領域において数値結果との比較を行います。

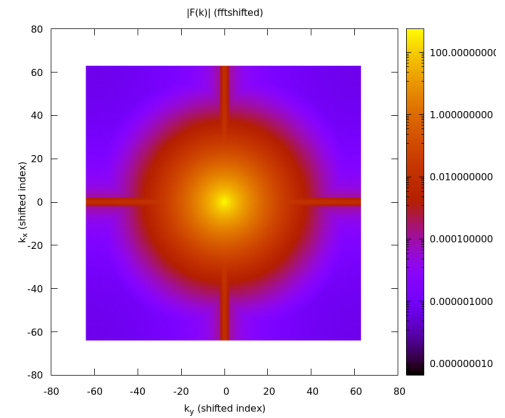
図 2.2(a) にはフーリエ変換前の実空間のローレンチアンのカラーマップ、(b) にはフーリエ変換後のローレンチアンのカラーマップを示しています。また図 (c) では、 $k_y = 0$ でスライスしたフーリエ変換の実部と厳密解とを比較しています。数値計算結果と厳密解がよい結果を示していることが分かります。

2.4 C++による OpenMP を用いた並列計算

OpenMP はメモリ共有によって並列計算を行うための API で、C++ や Fortran のコードに対して並列化を行うことができます。1 つのプロセスの内部で複数のスレッドを生成し、それらが同一のメモリを共有しながら計算を行います。したがって、配列やグローバル変数をそのまま共有して用いることが出来ます。まず parallel region を作り、その中でタスクをスレッドに分配し、各スレッドが同時に計算を実行する、というのが OpenMP による並列化のおおまかな流れです。

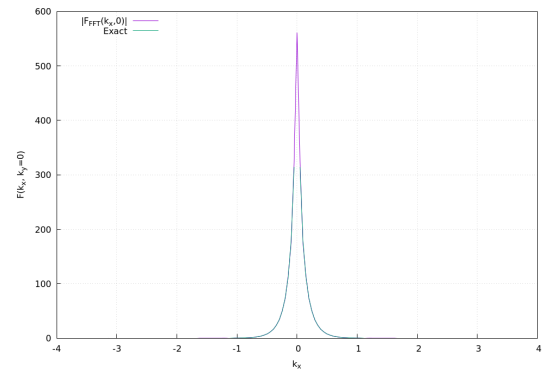


(a) (a) Real space



(b) (b) k space

図 2.1: Real-space Lorentzian and its Fourier transform.



(a) (c) compare exact

図 2.2: Real-space Lorentzian and its Fourier transform.

2.4.1 いかなるときに並列化が有効か

並列化は、ループの反復が互いに独立であるときに適しています。最も頻繁に使われるのは多重積分でしょう。また、パラメータの掃引においても並列化は威力を発揮します。独立であるかを判断する目安として、並列化させる計算の順序を入れ替えても良いかどうかを検討するとよいです。

もちろんすべてのプログラムが並列化可能なわけではありません。例えば、各 for 文の計算が非常に軽い場合はむしろ並列化のためのオーバーヘッドのほうが負荷になります。また各ループの計算が独立でない場合は意図しない結果をもたらしたり、そもそも並列化不可能であったりします。例えば漸化式のように、 i 番目の計算を出力するのに $i-1$ 番目の結果が必要になる場合は並列化を適用できません。

2.4.2 基本的な使い方

OpenMP はコンパイラが対応している必要がありますが、本稿で主に用いる g++ ではデフォルトで使うことができます。使用時はコンパイルオプションに `-fopenmp` を付ければよく、例えばコンパイル時に

```
g++ -O2 -fopenmp main.cpp -o main
```

とします。

対角化やフーリエ変換と比べると、メモリや操作順序を意識しなければならないという点で並列化には別の困難がありますが、実装自体は大変簡単で、以下の 3 つの指示を覚えれば基本的には事足ります。

- `parallel` / `parallel for` : `parallel` は並列領域を作成する指示。ほとんど `for` 文と組み合わせて使うので `parallel for` と書くことが多い。
- `shared` / `private` : 変数を各スレッドごとにコピーするか、全てのスレッドで共有されるものを区別するのに使う指示。
- `reduction` : 複数のスレッドが計算した結果を 1 つにまとめるために使う。例えば、総和や内積など。

スレッド数は実行時に環境変数を指定すれば変更することができます。例えば実行前に

```
export OMP_NUM_THREADS=4
```

とすれば、OpenMP は 4 スレッドで実行されます。

2.4.3 `parallel` / `parallel for`

`chapter2-3-1.cpp` をコンパイルし実行してみましょう。正しい挙動を示せば出力は以下のようなはずです。

```
thread 9 / 16
thread 10 / 16
thread 2 / 16
...
```

まず `#pragma omp parallel` で `parallel region` を作成すると、OpenMP がスレッドを複数作成します。この場合は 16 本作成されています。 `omp_get_thread_num()` がスレッド番号を、 `omp_get_num_threads()` が `parallel region` 中のスレッド数を指しています。つまり `thread i / 16` は 16 本あるスレッドのうち `i` 番目のスレッドが標準出力を実行したことになります。

`chapter2-3-2.cpp` をコンパイルし実行すると、出力は以下ようになります。

```
i = 6, thread = 6
i = 0, thread = 0
i = 7, thread = 7
...
```

このように各スレッドでバラバラに計算が行われます。

2.4.4 OpenMP における変数の扱い (shared/private)

OpenMP では、parallel region に入ったときに各変数が全てのスレッドで共有されているのか、あるいはスレッドごとに独立に定められるのかを意識する必要があります。例えばすべてのスレッドで統一したかった変数が各スレッドで書き換えられてしまい、実行ごとに値が変わってしまうトラブルが起こり得ますが、こうした問題を防ぐために変数が shared か private かを定めておく必要があります。shared 変数は全スレッドが同じメモリ領域を参照するので、1つの変数を全員で共有していると考えることが出来ます。一方で private な変数は、各スレッドが専用にコピーを保持し、他のスレッドが参照するのを防ぎます。

簡単な例でその違いを実感してみましょう。chapter2-3-3.cpp は、 x に 1 を加算していく操作を並列で行うもので、直観的にはスレッド数が出力されるはずです。しかし結果は実行ごとに異なる値を吐き出します。並列計算では変数をデフォルトで shared としており、計算の競合が発生するためです。¹

chapter2-3-4.cpp では x を private 変数として保持しています。各スレッドで $x += 1$ し、全てのスレッドで $x = 1$ となっていることがお分かりになると思います。

2.4.5 reduction

OpenMP における shared 変数の扱いを見ると、並列計算には慎重な取り扱いが必要であることが分かります。例えば for 文を使って配列 a と配列 b の内積をとる操作においても、脚注で示したような競合が発生し、正しく総和が取られない可能性があります。そこで導入されるのが reduction です。

reduction は各スレッドに private な変数を用意して、その変数を更新します。並列領域がクローズした後に、各スレッドで更新済みの変数を合計します。これにより競合をさけ、予期しない挙動を防ぎます。

reduction の基本的な構文は `#pragma omp parallel for reduction(operator : variable)` で与えられます。例えば、変数 X に何かの総和を記録するときは、`#pragma omp parallel for reduction(+ : X)` とします。

¹実行結果が毎回異なるのは少々発展的な話題であるので脚注にまとめます (しかし大事です!)。まず x に 1 を足すという操作 ($x += 1$) は、CPU の中で複数の手順を通じて行われます。「メモリから x を読み込み、レジスタ上でインクリメントし、結果をメモリに書き戻す」というのが $x += 1$ で行われていることです。今、スレッド 1 とスレッド 2 が同時に $x += 1$ を実行すると、先にスレッド 1 がメモリから $x = 0$ を読み込んだとしても、インクリメントする前にスレッド 2 がメモリから $x = 0$ を読み込んでしまいます (本文で「競合」と呼んだ内容)。すると、スレッド 1 が $x = 1$ をメモリに書き戻した後に再びスレッド 2 が $x = 1$ をメモリに書き込んでしまいます。これにより、スレッド 1 つ分の操作が消えてしまうことになります。つまり運よく x がスレッド数と等しくなることはあるでしょうが、実行のタイムスケジュールは毎回異なるので、多くの場合は x は実際のスレッド数より少ない値を吐き出すことになるのです。

3 強束縛模型の解析

本稿では、物性理論における多くの解析の出発点として表れる強束縛模型の解析手法について述べますが、これまで述べたような対角化、フーリエ変換については一度おいておきます。のちに解説しますが、まずはバンド、フェルミ面、状態密度という基本的な解析対象について述べ、その実装方法について紹介します。

3.1 次近接ホッピングを導入した2次元正方格子の強束縛模型の構築

まず2次元正方格子上のシングルバンドの強束縛模型を実空間で構成し、その後フーリエ変換によって波数空間表示を導きます。格子定数は1とします。格子点は $\mathbf{R}_i = (x_i, y_i)$ で表され、 i 番目の格子に対しフェルミオンの生成・消滅演算子 $c_i^\dagger, c_i$ を導入します。スピン添え字は省略します。

正方格子における最近接ベクトルは

$$\boldsymbol{\delta} \in \{(\pm 1, 0), (0, \pm 1)\} \quad (3.1)$$

であり、次近接ベクトルは

$$\boldsymbol{\delta}' \in \{(\pm 1, \pm 1)\} \quad (3.2)$$

となります。最近接ホッピング t と次近接ホッピング t' を含めた実空間のハミルトニアンは

$$H = -t \sum_i \sum_{\boldsymbol{\delta}} c_i^\dagger c_{i+\boldsymbol{\delta}} - t' \sum_i \sum_{\boldsymbol{\delta}'} c_i^\dagger c_{i+\boldsymbol{\delta}'} - \mu \sum_i c_i^\dagger c_i \quad (3.3)$$

と書けます。ここで実空間と波数空間の演算子の関係を

$$c_i = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_i} c_{\mathbf{k}}, \quad (3.4)$$

$$c_i^\dagger = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\mathbf{k}} e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_i} c_{\mathbf{k}}^\dagger \quad (3.5)$$

と定義して、式 (1) のハミルトニアンの第一項

$$-t \sum_i \sum_{\boldsymbol{\delta}} c_i^\dagger c_{i+\boldsymbol{\delta}} \quad (3.6)$$

にフーリエ変換の表式を代入すると,

$$c_i^\dagger c_{i+\delta} = \frac{1}{N} \sum_{\mathbf{k}, \mathbf{k}'} e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_i} e^{i\mathbf{k}' \cdot (\mathbf{R}_i + \delta)} c_{\mathbf{k}}^\dagger c_{\mathbf{k}'} \quad (3.7)$$

となります。第2項の次近接ホッピングに関する項も同様に計算することができます。

ここで格子点 i について和を取ると、 N を格子点の数として

$$\sum_i e^{i(\mathbf{k}' - \mathbf{k}) \cdot \mathbf{R}_i} = N \delta_{\mathbf{k}, \mathbf{k}'} \quad (3.8)$$

であることを用いて

$$-t \sum_{\mathbf{k}} \left(\sum_{\delta} e^{i\mathbf{k} \cdot \delta} \right) c_{\mathbf{k}}^\dagger c_{\mathbf{k}} - t' \sum_{\mathbf{k}} \left(\sum_{\delta'} e^{i\mathbf{k} \cdot \delta'} \right) c_{\mathbf{k}}^\dagger c_{\mathbf{k}} \quad (3.9)$$

を得ます。特に正方格子では

$$\sum_{\delta} e^{i\mathbf{k} \cdot \delta} = e^{ik_x} + e^{-ik_x} + e^{ik_y} + e^{-ik_y} = 2 \cos k_x + 2 \cos k_y \quad (3.10)$$

となります。また次近接を考慮した項について和を取ると

$$\sum_{\delta'} e^{i\mathbf{k} \cdot \delta'} = e^{i(k_x + k_y)} + e^{i(k_x - k_y)} + e^{-i(k_x - k_y)} + e^{-i(k_x + k_y)} \quad (3.11)$$

$$= 2 \cos(k_x + k_y) + 2 \cos(k_x - k_y) \quad (3.12)$$

$$= 4 \cos k_x \cos k_y \quad (3.13)$$

となります。

以上をまとめると、次近接まで考慮した波数表示での2次元正方格子ハミルトニアンは

$$H = \sum_{\mathbf{k}} \varepsilon(\mathbf{k}) c_{\mathbf{k}}^\dagger c_{\mathbf{k}} \quad (3.14)$$

であり、分散関係は

$$\varepsilon(\mathbf{k}) = -2t(\cos k_x + \cos k_y) - 4t' \cos k_x \cos k_y - \mu \quad (3.15)$$

で与えられます。

並進対称性を仮定した場合、波数表示で既にハミルトニアンは対角的になっているので、対角化をする必要はありません。

3.2 バンド図とフェルミ面

次に、前章で導出した2次元正方格子のエネルギー分散 $\varepsilon(\mathbf{k})$ を用いて、High symmetry path に沿ったバンド図及びフェルミ面を数値計算によって実際に書いてみましょう。ここではパラメータを $t = 1.0$, $t' = -0.2$ に固定し、バンド構造を観察してみます。また化学ポテンシャル μ を変えることでフェルミ面がどのように変化するかも観察してみましょう。

3.2.1 バンド図の描画

2次元正方格子の1st ブリルアンゾーンにおける代表的な高対称点は $\Gamma = (0, 0)$, $X = (\pi, 0)$, $M = (0, \pi)$ です。例えば縦軸にエネルギーをとり、平面上に波数空間を取る手法が自然に考えられますが3次元的な分散はかけても解析が難しいことのほうが多いので、高対称点を結ぶ High symmetry path に沿ってエネルギーをプロットしてバンド図とすることが多いです。

3.2.2 フェルミ面の描画

フェルミ面は $\varepsilon(\mathbf{k}) = 0$ を満たす波数 $\mathbf{k}$ の集合からなります。金属の性質はおおかたフェルミ面近傍の電子が決めっており、その形状は物理量のふるまいや発現する超伝導状態などに寄与します。そのためフェルミ面は金属の顔とも呼ばれ、出発点としてまずはフェルミ面を計算することに心血が注がれます。

フェルミ面を数値的に求める手順は、大まかには次の通りです。エネルギー分散は数値計算で離散的に求められますが、各点を線形補完し、 $\varepsilon(\mathbf{k}_i)$ と $\varepsilon(\mathbf{k}_{i+1})$ とで符号が反転する箇所を取り出します。このようにして得られたフェルミ面はあくまで点の集合ですが、メッシュサイズを十分細かくすることによって視覚的には滑らかなフェルミ面として扱うことができます。

3.2.3 化学ポテンシャル μ の自己無撞着な決定

エネルギー分散 $\varepsilon(\mathbf{k})$ が与えられたとき、温度 T における粒子数 n は化学ポテンシャル μ の関数として定まる。したがって、充填数 (filling) n を指定したときの化学ポテンシャル μ を計算で求めたいという場面が表れる。そこで、目標とする N に対して $n(\mu) = N$ を満たす μ を自己無撞着に求めてみる。

まず各 $\mathbf{k}$ の状態にある電子数は $\langle n_{\mathbf{k}} \rangle = f(\varepsilon(\mathbf{k}) - \mu)$ で与えられる。ここで

$$f(x) = \frac{1}{e^{\beta x} + 1} \quad \beta = \frac{1}{T} \quad (3.16)$$

である。スピン縮退を考えなければ filling は0から1までの値を取る。1サイトあたりの粒子数は、 $\frac{1}{N} \sum_{\mathbf{k}} \langle n_{\mathbf{k}} \rangle = \frac{1}{N} \sum_{\mathbf{k}} f(\varepsilon(\mathbf{k}) - \mu)$ で求まる。

さて、目標充填数 n_{target} を与えたとき、化学ポテンシャル μ は $n(\mu) - n_{target} = 0$ の根として定義される。ここで一般に $n(\mu)$ は μ に関して単調に変化するので、二分探索によってこの解を求めることが出来る。

関連図書